Relatório Parcial do Programas de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica & Inovação
(PIBIC/ PIBITI - PROVIC/ PROVITI)

Este relatório foi feito com base no roteiro disponibilizado pela Coordenação de Pesquisa do UDF (COP) para apresentação do relatório parcial dos Programas de Iniciação Científica, com bolsa (PIBIC) ou sem remuneração (PROVIC), Iniciação Tecnológica & Inovação, com bolsa (PIBITI) ou sem remuneração (PROVITI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Professor(a) Proponente:	Kerlla de Souza Luz
Área de conhecimento do Projeto:	Engenharia de Software / Engenharia de Dados
Título do Projeto:	Desenvolvimento de um Dashboard para o Monitoramento e Acompanhamento Contínuo de Projetos em Fábricas de Software Acadêmicas

2. RESUMO (máximo de 2000 caracteres)

Este relatório parcial apresenta os avanços do projeto de um dashboard open source para monitorar projetos em Fábricas de Software Acadêmicas. Foram consolidados fichamentos da literatura e um conjunto inicial de KPIs técnicos e colaborativos; implementou-se uma pipeline de dados baseada na Arquitetura Medalhão com ingestão diária (Bronze), modelagem Silver e publicação semanal de indicadores (Gold). Destaca-se que a adoção da Arquitetura Medalhão e dos ciclos de iteração com gestores/professores não constavam do escopo original e foram incorporados após entrevistas qualitativas (Apêndices A e B), que também sustentaram a decisão de não operar mais em “tempo real”. Em lugar disso, a atualização semanal do painel atende às necessidades pedagógicas e de governança. Os testes-piloto com equipes ainda não foram iniciados; antes, será conduzido um ciclo iterativo de publicação de dados/visões e coleta de feedback para priorização dos próximos KPIs e visualizações.

3. OBJETIVOS CUMPRIDOS

Os objetivos já foram previamente estabelecidos na elaboração do projeto de pesquisa.

Classificação dos objetivos:

1. Revisão de literatura (OE1): (T) - objetivo totalmente cumprido
   - Fichamentos consolidados incluindo literatura de co-desenvolvimento
   - Base sólida para implementação fornecida;
2. Definir KPIs (OE2): (T) - objetivo totalmente cumprido (com escopo ajustado)
   - Conjunto inicial definido e validado
   - Próximas iterações seguirão ciclos de feedback
   - Inclui: atividade (commits/semana, PRs), fluxo (lead time de PR, tempo até 1ª resposta), backlog (issues abertas/fechadas, aging), colaboração (participação em reviews, grafos), regularidade (semanas ativas) e concentração (desigualdade);
3. Protótipo de coleta (OE3): (P) - objetivo parcialmente cumprido (com escopo ajustado)
   - ETL na Arquitetura Medalhão adotada
   - Ingestão diária implementada
   - Script de extração (extrair-dados-github.py) funcional
4. Construir o dashboard (OE4): (P) - objetivo parcialmente cumprido (com escopo ajustado)
   - Publicação semanal de KPIs definida
   - Co-desenho com gestores/docentes iniciado
   - Arquitetura serverless especificada (GitHub Actions + Firebase + React/D3.js);
5. Testes-piloto (OE5): (N) - objetivo não cumprido
   - Serão iniciados após 1-2 iterações de feedback com usuários
   - Protocolo de avaliação (usabilidade, utilidade, aderência) definido.

OBJETIVOS NOVOS INCORPORADOS:

(O) Arquitetura Medalhão: adotada para garantir linhagem, reprodutibilidade e abertura à colaboração

(O) Ciclos iterativos com stakeholders: implementação de co-desenho com gestores e docentes

(O) Mudança de periodicidade: de tempo real para atualização semanal baseada em evidências qualitativas

Legenda: (T) totalmente cumprido; (P) parcialmente cumprido; (N) não cumprido; (O) objetivo novo

4. RESULTADOS OBTIDOS

PROTÓTIPOS IMPLEMENTADOS:

1. Script de extração (extrair-dados-github.py):
   - Coleta dados via API do GitHub com cache inteligente
   - Rate limiting e filtros de qualidade implementados
   - Gera arquivo github-data.json com dados da organização LabTechUDF
   - Implementa filtragem automática (remoção de forks e blacklist de repositórios);
2. Notebook de análise (gerar_graficos_github.ipynb):
   - Processa o JSON coletado
   - Gera 20 visualizações abrangendo métricas técnicas, colaborativas e comportamentais
   - Transformações Silver e Gold implementadas no notebook.

ARQUITETURA SERVERLESS ESPECIFICADA:

- GitHub Actions + Firebase + React/D3.js para democratizar acesso
- Eliminação de custos de infraestrutura (plataformas gratuitas/freemium)
- Redução da complexidade operacional (sem servidores para manter)
- Facilita replicação por outras fábricas acadêmicas
- Escalabilidade automática.

Componentes da arquitetura:

- Integração stakeholders: docentes, estudantes e pesquisadores via web
- Processamento automatizado: GitHub Actions executam ETL diário
- Armazenamento em camadas: Bronze (raw) → Silver (normalized) → Gold (KPIs)
- Frontend serverless: React/D3.js servido via Firebase Hosting
- Acesso diferenciado: dashboard para usuários gerais, APIs diretas para pesquisadores.

ESTADO ATUAL DOS DADOS:

- Arquivo github-data.json contém dados reais da organização LabTechUDF

- Serve como Bronze layer da arquitetura proposta
- Transformações Silver e Gold implementadas no notebook
- Pipeline automatizado a ser estruturado;

VISUALIZAÇÕES GERADAS (20 gráficos):

1. activity-heatmap.png - Heatmap de atividade por dia/hora
2. burndown-chart.png - Burndown de issues
3. collaboration-network.png - Rede de colaboração completa
4. collaboration-network-no-isolated.png - Rede sem nós isolados
5. commit-boxplot.png - Boxplot de distribuição de commits
6. commit-frequency.png - Frequência de commits
7. contributions-over-time.png - Contribuições ao longo do tempo
8. contributions-over-time-filtered.png - Contribuições (Aug-Dec 2024)
9. contributions-per-member.png - Contribuições por membro
10. contributions-per-repo.png - Contribuições por repositório
11. cross-collab-histogram.png - Colaboração cruzada
12. cycle-time-histogram.png - Tempo de resolução de issues
13. established-contributions.png - Membros estabelecidos vs. contribuições
14. github-usage-heatmap.png - Heatmap de uso do GitHub
15. issue-states.png - Estados de issues (abertas vs. fechadas)
16. maturity-vs-contributions.png - Maturidade vs. contribuições
17. new-pie-contribution.png - Novos membros vs. contribuições
18. pie-contributions.png - Distribuição geral de contribuições
19. pr-cycle-time-histogram.png - Tempo de resolução de PRs
20. repos-followers.png - Repositórios públicos vs. seguidores

ACHADOS PROVISÓRIOS:

- Ramp-up de engajamento na primeira metade do semestre
- Clones iniciais como sinal de adesão
- Distinção de perfis integrador vs. especialista por grafos
- Suficiência de atualização semanal para uso pedagógico

- Identificação de hubs (membros que contribuem em múltiplos repositórios)
- Padrões de cross-collaboration evidenciados.

ARQUITETURA DE DADOS (MEDALHÃO) IMPLEMENTADA:

- Bronze (raw): ingestão append-only dos JSONs de origem (GitHub)
- Silver (cleaned/modelado): normalização em modelos tabulares (dim_repos, dim_users, fact_commits, fact_prs, fact_issues, fact_reviews)
- Gold (métricas/KPIs): agregações para o dashboard (throughput de issues, lead time de PR, code churn semanal, participação em reviews)

5. ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS OBTIDOS ATÉ O MOMENTO:

CONTEXTUALIZAÇÃO QUALITATIVA:

As evidências qualitativas (entrevistas com LAPPIS/UnB e relatos LABTECH/UDF) contextualizam as séries temporais:

- Baixas iniciais de atividade não devem ser penalizadas antes do ramp-up
- Clones iniciais ajudem a estimar adesão ao projeto
- Grafos autor↔revisor revelam papéis distintos (integrador vs. especialista).

PERIODICIDADE E GOVERNANÇA:

- Publicação semanal (Gold) oferece previsibilidade para docentes/gestores
- Bronze/Silver permanecem abertos para análises avançadas por usuários experientes
- Mudança de tempo real para atualização semanal mostrou-se suficiente para fins pedagógicos.

DEMOCRATIZAÇÃO VIA ARQUITETURA SERVERLESS:

A definição da arquitetura GitHub Actions + Firebase + React/D3.js representa avanço significativo na democratização de analytics acadêmicos:

Vantagens identificadas:

- Eliminação completa de custos de infraestrutura (execução em plataformas gratuitas/freemium)

- Redução drástica da complexidade operacional (sem servidores para manter ou configurar)
- Facilita replicação por qualquer fábrica acadêmica (fork e adaptação simples)
- Garante escalabilidade automática (GitHub Actions e Firebase escalam conforme demanda)
- Preserva abertura para pesquisa (dados Bronze/Silver acessíveis para análise avançada).

ALINHAMENTO COM FILOSOFIA OPEN SOURCE:

Esta escolha arquitetural alinha-se com a filosofia open source e co-desenvolvimento acadêmico identificada na literatura, removendo barreiras técnicas e financeiras para adoção por outras instituições.

ANÁLISE DOS PADRÕES IDENTIFICADOS:

- Curva de engajamento inicial confirma relatos qualitativos sobre ambientação gradual dos alunos
- Métricas de colaboração revelam diferentes perfis de contribuição (especialistas focados vs. integradores multi-repositório)
- Padrões temporais de uso evidenciam necessidades específicas do ambiente acadêmico.

IMPACTOS METODOLÓGICOS:

- Adoção da Arquitetura Medalhão garantiu linhagem e reprodutibilidade dos dados
- Ciclos iterativos com stakeholders melhoraram aderência às necessidades pedagógicas
- Triangulação quantitativa-qualitativa enriqueceu a interpretação dos resultados.

VALIDAÇÃO DA ABORDAGEM:

Os achados confirmam a viabilidade técnica e pedagógica da solução proposta, especialmente quanto à:

- Suficiência da atualização semanal para governança acadêmica
- Utilidade das visualizações para identificação de padrões colaborativos
- Adequação da arquitetura serverless para democratização do acesso.

6. ATIVIDADES FUTURAS

FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO:

Com a revisão de literatura e definição de KPIs concluídas, o próximo passo é estruturar um repositório open source com licença GPL3 contendo:

Componentes do repositório:

- Scripts Python organizados em pipeline ETL automatizado
- Estrutura de pastas para dados Bronze/Silver/Gold
- GitHub Actions workflows para coleta diária
- Frontend React/D3.js para dashboard interativo
- Documentação completa para replicação por outras fábricas acadêmicas

MIGRAÇÃO DOS PROTÓTIPOS:

- Transformar os artefatos atuais (extrair-dados-github.py e notebook) em pipeline estruturado
- Implementar a Arquitetura Medalhão especificada de forma automatizada
- Organizar código seguindo boas práticas de engenharia de software
- Criar testes automatizados para garantir qualidade do pipeline.

ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS:

- Conduzir 1-2 ciclos de feedback com gestores e docentes
- Usar as visualizações já geradas como base para discussão
- Priorizar próximos KPIs baseado no feedback recebido
- Refinar interface do dashboard conforme necessidades identificadas.

TESTES-PILOTO:

- Iniciar testes-piloto após organização do repositório

- Implementar protocolo de avaliação focado em:
  * Usabilidade do dashboard
  * Utilidade dos KPIs para tomada de decisão
  * Aderência às necessidades pedagógicas
- Coletar feedback estruturado de usuários finais.

PREPARAÇÃO PARA PRODUÇÃO:
- Configurar ambiente de produção serverless
- Implementar monitoramento e alertas do pipeline
- Criar documentação de usuário final
- Preparar materiais de treinamento para adoção.

DISSEMINAÇÃO:
- Preparar apresentações para comunidade acadêmica
- Documentar lições aprendidas para publicação
- Criar casos de uso para outras fábricas de software acadêmicas,

STATUS ATUAL:
O projeto está pronto para a fase de implementação e uso em laboratórios e fábricas de software.

7. OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS

TRABALHOS EM DESENVOLVIMENTO:
- Preparação de artigo científico sobre a aplicação da Arquitetura Medalhão em analytics educacionais
- Documentação de lições aprendidas sobre co-desenvolvimento academia-indústria

COLABORAÇÕES ESTABELECIDAS:
- Entrevista e colaboração com LAPPIS/UnB (FGA) - Dr.ª Carla (Coordenadora LAPPIS)

- Validação de abordagem com laboratório LABTECH/UDF
- Engajamento com gestores e docentes para validação iterativa.

CONTRIBUIÇÕES PARA A COMUNIDADE:

- Desenvolvimento de solução open source (licença GPL3) para democratização de analytics acadêmicos
- Criação de arquitetura serverless replicável por outras instituições
- Estabelecimento de metodologia de co-desenho com stakeholders acadêmicos.

ATIVIDADES DE PESQUISA:

- Revisão bibliográfica expandida incluindo literatura sobre co-desenvolvimento e colaboração
- Fichamentos de referências centrais do projeto
- Desenvolvimento de framework conceitual para métricas em fábricas de software acadêmicas.

IMPACTO INSTITUCIONAL:

- Validação de métricas específicas para contexto acadêmico (Slope_8w, centralidade, clones iniciais)
- Estabelecimento de protocolo de avaliação para testes-piloto
- Desenvolvimento de competências em arquiteturas serverless e pipeline de dados.

PRÓXIMAS SUBMISSÕES PREVISTAS:

- Artigo sobre democratização de analytics em fábricas de software acadêmicas
- Relato de experiência sobre aplicação da Arquitetura Medalhão em contexto educacional
- Apresentação em conferência.

8. CRONOGRAMA ATUALIZADO

Detalhe de todos os eventos, atividades e ações com a previsão de tempo (semana, meses) para o desenvolvimento de cada etapa do trabalho.

Exemplo:

Atividades	Set. 2024	Out. 2024	Nov. 2024	Dez. 2024	Jan. 2025	Fev. 2025	Mar. 2025
Coleta/extração de dados (OE3)							
Construção do Dashboard (OE4)							
Testes-Piloto e Ajustes (OE5)							
Análise de Resultados e Relatório							
Redação final							
Apresentação							

9. ANEXOS

ANEXO A - ENTREVISTA COM LAPPIS/UnB (FGA)

DADOS DA ENTREVISTA:

Participantes: Danrley Pereira e Dra. Carla (Coordenadora LAPPIS)

Data: 22/07/2025

Local: FGA - UnB

Tema: Fábricas de software acadêmicas, métricas de interação e experiências do LAPPIS

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

• Envolvimento atual em sistemas estruturantes para controle orçamentário no poder executivo

• Desafio de fragmentação de sistemas e baixa interoperabilidade

2. REFLEXÕES SOBRE O MODELO DE "FÁBRICA DE SOFTWARE"

• Crítica ao conceito tradicional para ambientes acadêmicos/inovadores

• Necessidade de repensar e adaptar práticas ao aprendizado

3. ARQUITETURA E TRATAMENTO DE DADOS

Proposta da Arquitetura Medalhão:

• Bronze (Raw): extração de GitHub, GitLab, Notion

• Silver: transformação e homogeneização em modelos definidos

• Gold: camada de conhecimento com insights consolidados

• Atualização semanal considerada suficiente para o dashboard

4. MÉTRICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

• Necessidade de interpretar quantitativos via análises qualitativas

5. FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA

• Disciplinas regulares: 4 meses

• Alunos ingressam a partir do 4º semestre e permanecem, em média, 2 anos

6. MÉTRICAS DE INTERAÇÕES EM REPOSITÓRIOS

Potencial de grafos de rede para mapear perfis:

• Aluno integrador: muitos vínculos entre membros/repositórios

• Aluno especialista: foco em áreas específicas (ex.: SRE/DevOps)

7. CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS

• Alinhamento sobre utilidade de métricas de interação e adoção do modelo em camadas (Bronze → Silver → Gold)

• Reforço da integração de contexto qualitativo às análises

ANEXO B - RELATOS LABTECH/UDF

RESUMO DOS RELATOS:

• No início do semestre, interações no GitHub tendem a ser tímidas, pois os alunos ainda estão se ambientando ao projeto e ao domínio

• A curva inicial pode ser mais baixa, com aceleração ao redor da metade do semestre

• Commits e interações mostram quem efetivamente contribuiu e buscou engajar

• O número de clones no começo do semestre sinaliza a intenção de participação; acompanhar sua evolução pode indicar adesão

IMPLICAÇÕES PARA OS KPIS:

• Monitorar a inclinação inicial (semanas 1-8) como possível preditor de sucesso posterior

• Persistir e analisar clones no início (traffic/clones) como indicador de intenção

• Separar leituras por papéis (autor, revisor) e por áreas (dados, frontend, APIs, plataforma), permitindo distinguir integradores de especialistas

INSIGHTS PEDAGÓGICOS:

• Período de adaptação inicial é natural e esperado
• Métricas devem considerar curva de aprendizado dos estudantes
• Diferentes perfis de contribuição emergem ao longo do semestre
• Clones iniciais são indicador precoce de engajamento

APLICAÇÕES PRÁTICAS:

• Não penalizar baixa atividade nas primeiras semanas

- Usar clones como métrica de adesão inicial
- Identificar perfis colaborativos através de padrões de interação
- Considerar contexto acadêmico na interpretação de métricas